Paskaita 18

Heizenbergo grupė ir Veilio sąryšiai

Tikslai. *Heizenbergo grupė yra paprasčiausia nekomutatyvioji nilpotentinė Lie grupė. Šioje paskaitoje iš postūmių ir moduliacijų sukonstruosime jos Šrėdingerio įvaizdį erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir įrodysime Veilio sąryšius. Jie aprašo, kaip postūmiai ir moduliacijos komutuoja fazės daugiklio tikslumu. Toliau suformuluosime Stouno–fon Noimano teoremą. Pagal šią teoremą fiksuotas nenulinis centrinis charakteris unitariojo ekvivalentumo tikslumu nusako vieną neredukuojamą unitarųjį įvaizdį. Centrinis charakteris nurodo skaliarus, kuriais veikia grupės centras. Kai centrinis charakteris yra lygus nuliui, neredukuojamieji įvaizdžiai yra vienmačiai charakteriai, o postūmių įvaizdyje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nėra nė vieno iš jų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti Heizenbergo grupėje sandaugas, atvirkštinius elementus, komutatorius, eksponentinį atvaizdavimą ir jungtinį įvaizdį Ad.
- Įrodyti, kad Šrėdingerio formulė apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį, tenkinantį Veilio sąryšius, ir apskaičiuoti jo išvestinę poerdvyje $C_c^\infty(\mathbb{R})$.
- Suformuluoti Stouno–fon Noimano teoremą su jos prielaidomis ir iš Veilio poros sudaryti įvaizdį, kuriam ši teorema taikoma.
- Apskaičiuoti Gauso matricinį koeficientą ir juo remiantis supriešinti nenulinio ir nulinio centrinio charakterio atvejus.

18.1 Grupės dėsnis

Apibrėžimas 18.1. *Heizenbergo grupė H* yra aibė, kurią sudaro realiosios matricos

$$(a,b,c) := \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad a,b,c \in \mathbb{R},$$

su matricų daugyba.

Sudauginę matricas, gauname

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a',\ b+b',\ c+c'+ab'). \tag{18.1}$$

Neutralusis elementas yra $(0,0,0)$, o atvirkštinis elementas išreiškiamas formule

$$(a,b,c)^{-1} = (-a,-b,-c+ab).$$

Tai matyti iš sandaugos $(a,b,c)(-a,-b,-c+ab)$ trečiosios koordinatės: ji lygi $c-c+ab-ab=0$. Grupė H yra uždarasis grupės $\mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ pogrupis, todėl pagal 3-iosios paskaitos uždarojo pogrupio teoremą ji yra Lie grupė. Koordinatės sutapatina grupę H su erdve $\mathbb{R}^3$, todėl grupė H yra jungi ir vienajungė.

Sukeitus daugiklius grupės dėsnyje (18.1), pasikeičia tik paskutinė koordinatė. Elementams $g=(a,b,c)$ ir $g'=(a',b',c')$ turime

$$gg' = (0,0,ab'-a'b)\,g'g. \tag{18.2}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) kiekvienas elementas $(0,0,d)$ komutuoja su visais grupės elementais. Todėl iš komutavimo formulės (18.2) matyti, kad elementas g yra centrinis tada ir tik tada, kai $ab'-a'b=0$ visiems a',b', t.y. kai $a=b=0$. Taigi centras yra

$$Z(H) = \{(0,0,c) : c\in\mathbb{R}\} \cong \mathbb{R},$$

o atvaizdavimas $(a,b,c)Z(H)\mapsto(a,b)$ sutapatina faktorgrupę $H/Z(H)$ su erdve $\mathbb{R}^2$.

Lie algebra $\mathfrak{h}$ turi bazę $X=E_{12}$, $Y=E_{23}$, $Z=E_{13}$, kur E_{ij} yra matriciniai vienetai. Šių bazės elementų komutatoriai yra

$$[X,Y]=Z, \qquad [X,Z]=[Y,Z]=0.$$

Tegul elementas $W=xX+yY+zZ$. Sudauginę matricinius vienetus, gauname $W^2=xyZ$ ir $W^3=0$. Todėl elemento W eksponentinė eilutė nutrūksta po kvadratinio nario:

$$\exp(xX+yY+zZ) = I+W+\tfrac12 W^2 = \bigl(x,\ y,\ z+\tfrac12 xy\bigr). \tag{18.3}$$

Taigi atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{h}\to H$ yra difeomorfizmas, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(a,b,c)\mapsto aX+bY+(c-\frac12 ab)Z$. Atskiru atveju galioja lygybės $\exp(sX)=(s,0,0)$, $\exp(sY)=(0,s,0)$ ir $\exp(sZ)=(0,0,s)$.

Jungtinio veikimo skaičiavimą iliustruosime vienu būdingu žingsniu. Pagal grupės dėsnį (18.1) turime

$$g\exp(sX)g^{-1} = (a+s,b,c)(-a,-b,-c+ab) = (s,0,-sb) = \exp\bigl(s(X-bZ)\bigr).$$

Taigi $\mathrm{Ad}(g)X = X-bZ$. Lygiai taip pat gauname $\mathrm{Ad}(g)Y=Y+aZ$ ir $\mathrm{Ad}(g)Z=Z$. Surikiuotoje bazėje (X,Y,Z) turime

$$D_{\mathrm{Ad}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -b & a & 1\end{pmatrix}, \qquad \det D_{\mathrm{Ad}}(g)=1.$$

Taikydami 16-osios paskaitos susitarimą $\Delta(g)=|\det\mathrm{Ad}(g)|^{-1}$, gauname, kad grupė H yra unimodulinė. Tai matyti ir tiesiogiai. Kairieji ir dešinieji postūmiai yra erdvės $\mathbb{R}^3$ polinominiai atvaizdavimai, kurių Jakobio matricos yra trikampės ir įstrižainėje turi vienetus. Todėl Lebego matas $da\,db\,dc$ yra ir kairysis, ir dešinysis Haro matas.

18.2 Šrėdingerio įvaizdis

Nagrinėsime erdvę $L^2(\mathbb{R})$ su skaliarine sandauga $\langle f, h\rangle = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(t)}\, h(t)\, dt$. Naudosime Lebego integravimo rezultatus iš 16-osios paskaitos: erdvės L^2 pilnumą, Fubinio–Tonelio teoremą, mažoruojamojo konvergavimo teoremą ir kintamųjų keitimą. Be kita ko, mažoruojamojo konvergavimo teorema pagrindžia toliau pateiktų integralų diferencijavimą po integralo ženklu. Taip pat naudosime du standartinius faktus. Pirma, Lebego integralai nekinta atlikus keitinį $t \mapsto t + a$. Antra, tolydžiųjų kompaktinę atramą turinčių funkcijų erdvė $C_c(\mathbb{R})$ ir jos glodžiųjų funkcijų poerdvis $C_c^\infty(\mathbb{R})$ yra tiršti erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.

Apibrėžimas 18.2. Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{R}$. Kai $g = (a, b, c) \in H$ ir $f \in L^2(\mathbb{R})$, *Šrėdingerio operatorius* $\Pi_\lambda(g)$ apibrėžiamas formule

$$(\Pi_\lambda(a, b, c)f)(t) = e^{i\lambda(c+bt)} f(t + a). \tag{18.4}$$

Postūmiai $U(a)$ ir *moduliacijos* $V_\lambda(b)$ apibrėžiami formulėmis

$$(U(a)f)(t) = f(t + a), \qquad (V_\lambda(b)f)(t) = e^{i\lambda bt} f(t).$$

Pagal apibrėžimus Šrėdingerio operatoriai išsiskaido į sandaugą

$$\Pi_\lambda(a, b, c) = e^{i\lambda c}\, V_\lambda(b)\, U(a).$$

Tai atitinka grupės elementų išskaidymą

$$(a, b, c) = (0, 0, c)(0, b, 0)(a, 0, 0).$$

Mūsų operatorius $U(a)$ pagal 15-osios paskaitos susitarimą yra postūmis per $-a$.

Teiginys 18.3. *Kiekvienam $\lambda \in \mathbb{R}$ atvaizdavimas Π_λ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(0, 0, c) = e^{i\lambda c} I$. Galioja* Veilio sąryšiai*:*

$$U(a)V_\lambda(b) = e^{i\lambda ab}\, V_\lambda(b)U(a), \qquad a, b \in \mathbb{R}. \tag{18.5}$$

Įrodymas. Homomorfizmas. Tegul $g = (a, b, c)$ ir $g' = (a', b', c')$. Du kartus pritaikę apibrėžiančiąją formulę (18.4), gauname

$$\begin{aligned}(\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g')f)(t) &= e^{i\lambda(c+bt)}(\Pi_\lambda(g')f)(t + a)\\ &= e^{i\lambda(c+bt)} e^{i\lambda(c'+b'(t+a))} f(t + a + a')\\ &= e^{i\lambda(c+c'+ab'+(b+b')t)} f(t + a + a').\end{aligned}$$

Pagal grupės dėsnį (18.1) tai yra $(\Pi_\lambda(gg')f)(t)$. Be to, $\Pi_\lambda(0, 0, 0) = I$.

Unitarumas. Kadangi $|e^{i\lambda(c+bt)}| = 1$, iš integralo invariantiškumo postūmių atžvilgiu gauname $\|\Pi_\lambda(g)f\|^2 = \int |f(t + a)|^2 dt = \|f\|^2$. Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra izometrija, kurios atvirkštinis operatorius yra $\Pi_\lambda(g^{-1})$, todėl šis operatorius yra unitarusis.

Centras ir Veilio sąryšiai. Pirmasis teiginys yra apibrėžiančioji formulė (18.4), kai $a = b = 0$. Antrąjį teiginį rodo skaičiavimas

$$(U(a)V_\lambda(b)f)(t) = (V_\lambda(b)f)(t + a) = e^{i\lambda b(t+a)} f(t + a) = e^{i\lambda ab}(V_\lambda(b)U(a)f)(t).$$

Stiprusis tolydumas. Tai yra vienintelis analizinis žingsnis. Pirmiausia tegul funkcija $f \in C_c(\mathbb{R})$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $|a| \le 1$. Tada funkcija $\Pi_\lambda(g)f - f$ yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Šiame intervale iš nelygybės $|e^{i\theta} - 1| \le |\theta|$ gauname

$$|(\Pi_\lambda(g)f)(t) - f(t)| \le |\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|),$$

kur pažymėjome $\omega_f(\delta) = \sup\{|f(t+s) - f(t)| : t \in \mathbb{R},\ |s| \le \delta\}$. Iš funkcijos f tolygiojo tolydumo gauname, kad $\omega_f(\delta) \to 0$, kai $\delta \to 0$. Integruodami kvadratą intervale, kurio ilgis yra $2R+2$, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le (2R+2)^{1/2}\Big(|\lambda|\big(|c| + (R+1)|b|\big)\|f\|_\infty + \omega_f(|a|)\Big) \longrightarrow 0 \quad (g \to e).$$

Dabar tegul $f \in L^2(\mathbb{R})$ ir $\varepsilon > 0$. Pasirinkime funkciją $h \in C_c(\mathbb{R})$, kuriai $\|f - h\| < \varepsilon$. Kadangi operatorius $\Pi_\lambda(g)$ yra unitarusis, gauname

$$\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le \|\Pi_\lambda(g)(f-h)\| + \|\Pi_\lambda(g)h - h\| + \|h - f\| < 2\varepsilon + \|\Pi_\lambda(g)h - h\|.$$

Todėl nelygybė $\limsup_{g\to e}\|\Pi_\lambda(g)f - f\| \le 2\varepsilon$ galioja kiekvienam ε. Galiausiai galioja lygybė $\|\Pi_\lambda(g)f - \Pi_\lambda(g_0)f\| = \|\Pi_\lambda(g_0^{-1}g)f - f\|$, o $g_0^{-1}g \to e$, kai $g \to g_0$. ∎

Sujungę komutavimo formulę (18.2) su centro skaliariniu veikimu iš Teiginio 18.3, gauname

$$\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g') = e^{i\lambda(ab' - a'b)}\,\Pi_\lambda(g')\Pi_\lambda(g).$$

Kai $\lambda \neq 0$, šie operatoriai nebūtinai komutuoja. Kai $\lambda = 0$, jie komutuoja.

Pastaba 18.4. Nagrinėkime uždarąjį Abelio normalųjį pogrupį $A = \{(0, b, c)\}$ ir jo charakterį, apibrėžtą formule $\chi_\lambda(0, b, c) = e^{i\lambda c}$. Uždavinyje 18.5 parodoma, kad įvaizdis, unitariai indukuotas iš charakterio χ_λ taip, kaip 17-ojoje paskaitoje, yra ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Toliau diferencijuosime. Įveskime žymenį $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R})$, o simboliu tf žymėsime funkciją $t \mapsto tf(t)$.

Teiginys 18.5. *Kiekvienas operatorius $\Pi_\lambda(g)$ atvaizduoja poerdvį $\mathcal{D}$ į poerdvį $\mathcal{D}$. Kai $f \in \mathcal{D}$ ir $W \in \{X, Y, Z\}$, riba*

$$d\Pi_\lambda(W)f = \lim_{s\to 0} s^{-1}(\Pi_\lambda(\exp sW)f - f)$$

egzistuoja erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Be to, galioja lygybės

$$d\Pi_\lambda(X)f = f', \qquad d\Pi_\lambda(Y)f = i\lambda t f, \qquad d\Pi_\lambda(Z)f = i\lambda f.$$

Poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybė $[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)] = d\Pi_\lambda(Z) = d\Pi_\lambda([X, Y])$.

Įrodymas. Postūmis ir daugyba iš glodžiosios funkcijos $e^{i\lambda(c+bt)}$ išsaugo glodumą ir kompaktinę atramą. Tegul funkcija f yra lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$ ribų ir tegul $0 < |s| \le 1$. Elementui X pagal Teiloro teoremą gauname

$$\left|\frac{f(t+s) - f(t)}{s} - f'(t)\right| \le \tfrac{1}{2}|s|\,\|f''\|_\infty,$$

o kairioji pusė yra lygi nuliui už intervalo $[-R-1, R+1]$ ribų. Kairiosios pusės L^2 norma neviršija dydžio, kuris artėja prie nulio: $(2R+2)^{1/2}\frac{1}{2}|s|\|f''\|_\infty \to 0$. Elementui Y iš įverčio $|e^{i\theta} - 1 - i\theta| \le \theta^2/2$ gauname

$$\left|\frac{e^{i\lambda st}-1}{s} - i\lambda t\right| |f(t)| \le \tfrac{1}{2}\lambda^2 |s| R^2 |f(t)|,$$

o kairiosios pusės L^2 norma artėja prie 0. Elementui Z turime $(e^{i\lambda s}-1)/s \to i\lambda$. Galiausiai apskaičiuojame komutatorių:

$$[d\Pi_\lambda(X), d\Pi_\lambda(Y)]f = (i\lambda t f)' - i\lambda t f' = i\lambda f = d\Pi_\lambda(Z) f. \qquad \blacksquare$$

Pastaba 18.6. Kadangi įvaizdis Π_λ yra stipriai tolydus (Teiginys 18.3), šeima $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)$ yra stipriai tolydi vienparametrė unitarioji grupė. Jos generatorius B_W apibrėžiamas taip, kaip 15-ojoje paskaitoje. Jo apibrėžimo sritį sudaro lygiai tie vektoriai f, kuriems atvaizdavimas $s \mapsto \Pi_\lambda(\exp sW)f$ yra diferencijuojamas taške $s = 0$ erdvės $L^2(\mathbb{R})$ normos prasme. Stouno teorema (15-oji paskaita) rodo, kad generatorius B_W yra antisavijungis. Todėl fizikinis generatorius $A_W = iB_W$ yra savijungis ir tenkina lygybę $\Pi_\lambda(\exp sW) = \exp(-isA_W)$. Iš Teiginio 18.5 išvestinių formulių matyti, kad poerdvis $\mathcal{D}$ yra operatoriaus A_W apibrėžimo srities poaibis ir kad poerdvyje $\mathcal{D}$ galioja lygybės

$$A_X f = if', \qquad A_Y f = -\lambda t f, \qquad A_Z f = -\lambda f.$$

Kvantinėje mechanikoje tiesėje judančios dalelės būsenų erdvė yra $L^2(\mathbb{R})$. Imkime $\lambda = 1/\hbar$, kur $\hbar > 0$ yra redukuotoji Planko konstanta. Apibrėžkime impulso operatorių $P = -\hbar A_X$ ir koordinatės operatorių $Q = -\hbar A_Y$. Poerdvyje $\mathcal{D}$ turime $Qf = tf$, $Pf = -i\hbar f'$ ir $[Q, P] = i\hbar$.

Šiais operatoriais postūmiai ir moduliacijos išreiškiami taip: $U(a) = \exp(iaP/\hbar)$ ir $V_\lambda(b) = \exp(ibQ/\hbar)$. Todėl Veilio sąryšiai (18.5) yra komutavimo sąryšio aprėžtoji, eksponentinė forma.

Komutavimo sąryšio niekur nenaudojame kaip prielaidos. Be įrodymo teigiame, kad neaprėžtųjų operatorių komutavimo sąryšis tirštoje apibrėžimo srityje pats savaime nereiškia, kad galioja Veilio sąryšiai. Uždavinyje 18.3 parodoma, kad jokie aprėžtieji operatoriai nenulinėje Hilberto erdvėje netenkina lygybės $[Q, P] = i\hbar I$.

18.3 Stouno–fon Noimano teorema

> **Apibrėžimas 18.7.** Unitarusis įvaizdis ρ, kuriuo grupė H veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, turi *centrinį charakterį* $\lambda \in \mathbb{R}$, jei $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c} I$ visiems $c \in \mathbb{R}$.

Pagal Teiginio 18.3 dalį apie centrą įvaizdis Π_λ turi centrinį charakterį λ. Dabar tegul ρ yra neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis. Pagal Šūro lemą unitariesiems įvaizdžiams (Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2004, V priedas) kiekvienas centrinis operatorius $\rho(0,0,c)$ yra skaliarinis. Šie skaliarai sudaro tolydų homomorfizmą $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$, todėl yra pavidalo $e^{i\lambda c}$. Taigi kiekvienas neredukuojamas unitarusis įvaizdis turi centrinį charakterį. Redukuojamieji įvaizdžiai jo gali neturėti. Pavyzdžiui, jo neturi įvaizdis $\Pi_1 \oplus \Pi_2$.

Lema 18.8. *Tegul σ ir τ yra stipriai tolydžios vienparametrės unitariosios grupės Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul $\lambda \in \mathbb{R}$. Tarkime, kad $\sigma(a)\tau(b) = e^{i\lambda ab}\tau(b)\sigma(a)$ visiems $a, b \in \mathbb{R}$. Tada formulė $\rho(a,b,c) = e^{i\lambda c}\tau(b)\sigma(a)$ apibrėžia stipriai tolydų unitarųjį įvaizdį ρ, kuriuo grupė H veikia erdvėje $\mathcal{H}$ ir kurio centrinis charakteris yra λ.*

Įrodymas. Perkelkime operatorių $\sigma(a)$ už operatoriaus $\tau(b')$, pasinaudodami prielaida:

$$\rho(g)\rho(g') = e^{i\lambda(c+c')}\tau(b)\sigma(a)\tau(b')\sigma(a') = e^{i\lambda(c+c'+ab')}\tau(b+b')\sigma(a+a') = \rho(gg').$$

Kiekvienas operatorius $\rho(g)$ yra unitarusis. Be to, $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c}I$. Tolydumui taške (a_0, b_0, c_0) įrodyti paimkime vektorių $f \in \mathcal{H}$ ir apibrėžkime vektorių $h = \sigma(a_0)f$. Tada gauname

$$\|\tau(b)\sigma(a)f - \tau(b_0)\sigma(a_0)f\| \le \|\sigma(a)f - \sigma(a_0)f\| + \|\tau(b)h - \tau(b_0)h\| \to 0,$$

o skaliarinis daugiklis $e^{i\lambda c}$ yra tolydus. ∎

Porą (σ, τ), tenkinančią Lemos 18.8 prielaidas, vadinsime *Veilio pora* su parametru λ. Pagal Veilio sąryšius (18.5) ir stiprųjį tolydumą iš Teiginio 18.3 postūmiai ir moduliacijos sudaro Veilio porą (U, V_λ) su parametru λ. Dvi Veilio poros yra *ekvivalenčios*, kai vienas ir tas pats unitarusis operatorius iš pirmosios erdvės į antrąją jungtinimu perveda kiekvieną pirmosios poros grupę į atitinkamą antrosios poros grupę.

Teorema 18.9 (Stouno–fon Noimano). *Fiksuokime $\lambda \neq 0$.*

(a) Šrėdingerio įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas.

(b) Tegul ρ yra stipriai tolydus grupės H unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, ir tegul šio įvaizdžio centrinis charakteris yra λ. Tada erdvė $\mathcal{H}$ yra tarpusavyje ortogonalių uždarųjų ρ-invariantinių poerdvių Hilberto tiesioginė suma. Kiekviename dėmenyje įvaizdis ρ yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.

Stouno–fon Noimano teoremą (Teorema 18.9) cituojame iš šaltinio: Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, 2 skyrius.

Neredukuojamojo grupės H įvaizdžio Hilberto erdvė savaime yra separabilioji. Dėl neredukuojamumo kiekvienas nenulinis vektorius yra ciklinis. Dėl stipriojo tolydumo tokio vektoriaus orbitos uždarąjį tiesinį apvalkalą jau generuoja to vektoriaus orbita, gaunama veikiant skaitaus tiršto grupės H poaibio elementais. Šis uždarasis tiesinis apvalkalas sutampa su visa erdve ir yra separabilusis.

Iš Stouno–fon Noimano teoremos (Teorema 18.9) išplaukia šios išvados.

- Kiekvienas neredukuojamas grupės H unitarusis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, yra unitariai ekvivalentus įvaizdžiui Π_λ.
- Pagal lemą apie Veilio poras (Lema 18.8) kiekviena Veilio pora su parametru $\lambda \neq 0$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra ekvivalenti poros (U, V_λ) kopijų tiesioginei sumai. Atskiru atveju kiekviena Veilio pora su parametru $1/\hbar$ nenulinėje separabiliojoje erdvėje yra unitariai ekvivalenti poros $(\exp(iaP/\hbar), \exp(ibQ/\hbar))$ kopijų tiesioginei sumai.
- Skirtingos skaičiaus λ reikšmės duoda neekvivalenčius įvaizdžius Π_λ (apie neekvivalentumą žr. Uždavinio 18.6(c) dalį).

Standartinis įrodymas, kilęs iš fon Noimano darbų, remiasi vienu esminiu žingsniu. Tegul ρ yra toks įvaizdis, kaip Teoremos 18.9 vienatinumo teiginyje (b). Kai $f, h \in \mathcal{H}$, nagrinėkime pusantratiesinę formą, apibrėžtą formule

$$B(f,h) = \frac{|\lambda|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \left\langle f, \rho(\exp(aX+bY))h \right\rangle da\, db.$$

Gauso svorio integralas yra lygus $4\pi/|\lambda|$, todėl galioja įvertis $|B(f,h)| \le 2\|f\|\|h\|$. Taigi pagal Rysso atvaizdavimo teoremą aprėžtosioms pusantratiesinėms formoms egzistuoja aprėžtasis operatorius E erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinantis sąlygas $\|E\| \le 2$ ir $B(f,h) = \langle f, Eh\rangle$ visiems $f, h \in \mathcal{H}$.

Tas standartinis įrodymas, remdamasis Veilio sąryšiais ir stipriuoju tolydumu, parodo, kad operatorius E yra nenulinė ortogonalioji projekcija. Tada kiekvienas vienetinis vektorius $v \in E\mathcal{H}$ generuoja vieną įvaizdžio Π_λ kopiją. Toje kopijoje vektorius v atitinka kito skyrelio (Skyrelis 18.4) Gauso funkciją. Šis svoris yra minėtosios Gauso funkcijos matricinis koeficientas, kurį duoda formulė (18.6), kai $g = \exp(aX + bY)$.

18.4 Gauso matriciniai koeficientai ir nulinis centrinis charakteris

Nagrinėkime funkciją, apibrėžtą formule $\varphi(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2}$. Iš lygybės $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ gauname $\|\varphi\| = 1$. Apskaičiuosime koeficientą $\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle$, kai $g = (a,b,c)$. Naudosime analizės faktą

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-(t+w)^2} dt = \sqrt{\pi} \qquad (w \in \mathbb{C}).$$

Kai skaičius w yra realusis, ši lygybė gaunama atlikus postūmį. Užrašykime $w = u + iv$. Pointegralinės funkcijos išvestinė pagal v yra $i\frac{d}{dt} e^{-(t+w)^2}$, o šios išvestinės integralas yra lygus 0. Aprėžtuose kintamojo v intervaluose diferencijavimą po integralo ženklu pagrindžia integruojamas Gauso tipo įvertis, kuris galioja ir išvestinei. Todėl integralas nepriklauso nuo v.

Pasinaudoję apibrėžiančiąja formule (18.4) ir tuo, kad funkcija φ yra realioji, gauname

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(g)\varphi\rangle = \pi^{-1/2} e^{i\lambda c} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2 - (t+a)^2/2 + i\lambda b t}\, dt.$$

Išskirkime pilnąjį kvadratą, pažymėję $w = \frac{1}{2}(a - i\lambda b)$:

$$-\tfrac{t^2}{2} - \tfrac{(t+a)^2}{2} + i\lambda b t = -t^2 - (a - i\lambda b)t - \tfrac{a^2}{2} = -(t+w)^2 + w^2 - \tfrac{a^2}{2},$$

$$w^2 - \tfrac{a^2}{2} = \tfrac{1}{4}\left(a^2 - 2i\lambda ab - \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{a^2}{2} = -\tfrac{1}{4}\left(a^2 + \lambda^2 b^2\right) - \tfrac{i\lambda ab}{2}.$$

Integralas yra lygus skaičiui $\sqrt{\pi}$, padaugintam iš reiškinio $e^{w^2 - a^2/2}$. Todėl matricinis koeficientas išreiškiamas formule

$$\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle = e^{i\lambda(c - ab/2)}\, e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4}. \tag{18.6}$$

Atliksime du patikrinimus. Pirma, taške $g = e$ koeficiento reikšmė yra $1 = \|\varphi\|^2$. Antra, pakeitus elementą g elementu $g^{-1} = (-a, -b, -c + ab)$, reikšmė pereina į kompleksiškai jungtinę, kaip ir reikalauja unitarumas.

Pagal eksponentinę formulę (18.3) dydis $c - ab/2$ yra Z-koordinatė elemento $\log g$, kur atvaizdavimas log yra atvirkštinis eksponentiniam atvaizdavimui. Todėl taške $\exp(xX + yY + zZ)$ koeficientas yra $e^{i\lambda z}e^{-(x^2+\lambda^2y^2)/4}$.

Koeficiento modulis priklauso tik nuo vaizdo (a, b) faktorgrupėje $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Kai $\lambda \neq 0$, modulis gęsta visomis kryptimis ir galioja lygybė

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left|\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi\rangle\right|^2 da\, db = \int e^{-a^2/2} da \int e^{-\lambda^2 b^2/2} db = \sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{|\lambda|} = \frac{2\pi}{|\lambda|}.$$

Šio integralo atvirkštinis dydis $|\lambda|/(2\pi)$ yra aukščiau pateiktos formos B normavimo konstanta.

Operatorių E, apibrėžtą po Stouno–fon Noimano teoremos, šiame modelyje galima apskaičiuoti išreikštiniu pavidalu. Šis skaičiavimas patikrina operatoriaus normavimą. Tai nėra bendrosios teoremos įrodymas. Simboliu E_λ žymėsime šį operatorių, kai $\rho = \Pi_\lambda$. Kadangi galioja lygybė

$$\Pi_\lambda(\exp(aX + bY))f(t) = e^{i\lambda(bt+ab/2)} f(t+a),$$

pirmiausia integruosime pagal b. Kai $f, h \in C_c(\mathbb{R})$, iš Koši ir Švarco nelygybės, taikomos pagal kintamąjį t, ir invariantiškumo postūmių atžvilgiu gauname įvertį

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2b^2)/4} \int_{\mathbb{R}} |h(t)|\,|f(t+a)|\,dt\,da\,db \le \frac{4\pi}{|\lambda|}\|f\|\|h\|.$$

Taigi Fubinio–Tonelio teorema leidžia toliau pateiktą branduolio skaičiavimą sutapatinti su forma B, apibrėžiančia operatorių E_λ. Išskyrę pilnąjį kvadratą taip pat, kaip aukščiau, apskaičiuojame Gauso funkcijos Furjė integralą:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda^2b^2/4} e^{i\lambda b(t+a/2)}\, db = \frac{2\sqrt{\pi}}{|\lambda|} e^{-(t+a/2)^2}.$$

Vadinasi, kai $f \in C_c(\mathbb{R})$, ieškomojo operatoriaus veikimą aprašo formulė

$$(E_\lambda f)(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a^2/4-(t+a/2)^2} f(t+a)\, da.$$

Atlikime keitinį $u = t + a$. Tada eksponentės rodiklis supaprastėja:

$$-\frac{(u-t)^2}{4} - \frac{(t+u)^2}{4} = -\frac{t^2+u^2}{2}.$$

Todėl operatoriaus formulė įgauna pavidalą

$$(E_\lambda f)(t) = \varphi(t) \int_{\mathbb{R}} \overline{\varphi(u)} f(u)\, du = \varphi(t)\langle \varphi, f\rangle.$$

Abu operatoriai yra aprėžtieji, todėl dėl tirštumo ši lygybė galioja visoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Taigi operatorius E_λ yra būtent ortogonalioji projekcija į tiesę, kurią apvelka Gauso funkcija. Kai ρ yra bendrasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra $\lambda \neq 0$, pagrindinis standartinio įrodymo žingsnis yra įrodyti, kad operatorius E yra nenulinė projekcija. Šiame modelyje matome šios projekcijos pirmojo rango integralinį branduolį.

Dabar tarkime, kad $\lambda = 0$. Apibrėžiančioji formulė (18.4) virsta grynu postūmiu: $(\Pi_0(a,b,c)f)(t) = f(t+a)$. Moduliacijos tampa trivialios, o Gauso koeficientas (18.6)

tampa lygus $e^{-a^2/4}$. Šis koeficientas negęsta kintamojo b kryptimi, o aukščiau pateiktas integralas diverguoja.

Neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, faktorizuojasi per faktorgrupę $H/Z(H) \cong \mathbb{R}^2$. Pagal Šūro lemą (Kirillov, V priedas) neredukuojamieji Abelio grupės unitarieji įvaizdžiai yra vienmačiai. Todėl neredukuojamieji grupės H unitarieji įvaizdžiai, kurių centrinis charakteris yra 0, yra charakteriai

$$\chi_{\alpha,\beta}(a,b,c) = e^{i(\alpha a+\beta b)}, \qquad \alpha,\beta \in \mathbb{R}.$$

Kirilovo knygos 2 skyriuje šis rezultatas kartu su Stouno–fon Noimano teorema (Teorema 18.9) pateikiamas kaip visas neredukuojamųjų įvaizdžių sąrašas. Šį sąrašą 19-ojoje paskaitoje paaiškinsime kojungtinėmis orbitomis.

Teiginys 18.10. *Įvaizdis Π_0 neturi vienmačio invariantinio poerdvio. Todėl jis neturi neredukuojamojo uždarojo invariantinio poerdvio.*

Įrodymas. Tarkime, kad funkcija $f \neq 0$ apvelka invariantinę tiesę. Tada $U(a)f = \mu(a)f$, kur $|\mu(a)| = 1$. Kiekvienam sveikajam skaičiui n turime

$$\int_n^{n+1} |f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t+n)|^2 dt = \int_0^1 |\mu(n)f(t)|^2 dt = \int_0^1 |f(t)|^2 dt.$$

Susumavę pagal $n \in \mathbb{Z}$, gauname $\|f\|^2 = \sum_n \int_0^1 |f|^2$. Ši suma yra baigtinė tik tada, kai $\int_0^1 |f|^2 = 0$. Tada $\|f\| = 0$, o tai yra prieštara. Neredukuojamajame uždarajame invariantiniame poerdvyje veiktų neredukuojamasis įvaizdis, kurio centrinis charakteris yra 0. Pagal aukščiau pateiktą klasifikaciją tas poerdvis būtų tiesė. ∎

Toliau pateiktoje lentelėje centrinis charakteris $\lambda \neq 0$ lyginamas su centriniu charakteriu 0.

	centrinis charakteris $\lambda \neq 0$	centrinis charakteris 0
neredukuojamieji	viena klasė, Π_λ	$\chi_{\alpha,\beta}$, $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$
dimensija	begalinė	lygi vienetui
modelis erdvėje $L^2(\mathbb{R})$	pats Π_λ, neredukuojamas	Π_0 be neredukuojamų dalių
Gauso koeficientas	gęsta faktorgrupėje $H/Z(H)$	nepriklauso nuo b

Savikontrolė

1. Apskaičiuokite sandaugas gg' ir $g'g$, kai $g = (1,2,3)$ ir $g' = (4,5,6)$, ir patikrinkite komutavimo formulę (18.2).
   Atsakymas. Turime $gg' = (5,7,3+6+5) = (5,7,14)$ ir $g'g = (5,7,9+8) = (5,7,17)$. Čia $ab' - a'b = 5-8 = -3$ ir $(0,0,-3)(5,7,17) = (5,7,14)$.
2. Kodėl įvaizdžiai Π_2 ir Π_3 yra neekvivalentūs?
   Atsakymas. Persipynimo operatorius T tenkina lygybę $Te^{2ic} = e^{3ic}T$ visiems c. Kai $c = \pi$, ši lygybė virsta lygybe $T = -T$, todėl $T = 0$.
3. Apskaičiuokite koeficientus $\langle \varphi, \Pi_1(2,2,2)\varphi\rangle$ ir $\langle \varphi, \Pi_0(0,b,0)\varphi\rangle$.
   Atsakymas. Pagal Gauso koeficiento formulę (18.6) turime $c - ab/2 = 0$ ir $(a^2+b^2)/4 = 2$, todėl pirmasis koeficientas yra lygus e^{-2}. Antrasis koeficientas yra lygus 1 visiems b.

Santrauka

Heizenbergo grupės centras yra $Z(H) \cong \mathbb{R}$. Kiekvienas komutatorius priklauso šiam centrui. Postūmiai ir moduliacijos erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ sudaro Šrėdingerio įvaizdį Π_λ, kuris tenkina Veilio sąryšius. Cituota Stouno–fon Noimano teorema teigia: kai $\lambda \neq 0$, kiekvienas stipriai tolydus unitarusis įvaizdis, veikiantis nenulinėje separabiliojoje erdvėje ir turintis centrinį charakterį λ, unitariojo ekvivalentumo tikslumu yra įvaizdžio Π_λ kopijų Hilberto tiesioginė suma. Kai $\lambda = 0$, neredukuojamieji įvaizdžiai yra charakteriai $\chi_{\alpha,\beta}$, o postūmių įvaizdyje Π_0 nėra nė vieno iš jų.

Literatūra

- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method* (2004), 2 skyrius: Heizenbergo grupė, jos neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai ir Stouno–fon Noimano teorema.
- Kirillov, *Lectures on the Orbit Method*, V priedas: parengiamoji medžiaga apie unitariuosius įvaizdžius, įskaitant Šūro lemą ir indukuotuosius įvaizdžius.
- Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), 1 skyrius: Heizenbergo grupė tarp matricinių Lie grupių pavyzdžių.